焊接
焊接工程理论基础
常用焊接方法
常用金属材料的焊接
焊接结构设计

机械制造基础 II

周计明

西北工业大学

2026 年 · 秋

焊接
焊接工程理论基础
常用焊接方法
常用金属材料的焊接
焊接结构设计

Chapter 5: 焊接

焊接方法及分类

- 焊接: 是利用局部加热或 (和) 加压等手段，使分离的金属通过原子的结合与扩散而形成 永久性连接 的工艺方法
- 根据实现金属原子间结合的方式不同，焊接方法可分为
  - 熔焊：加热温度高，易变形，接头表面清洁程度要求不高
  - 压焊：对焊件加热加压，在接头处产生塑性变形和再结晶，适于塑性好的材料
  - 钎焊：钎料熔化，母材不熔化，利用焊剂的毛细扩散作用

焊接工艺特点及适用范围

- 焊接工艺施工方便，适用性强，生产成本低
- 化大为小，化复杂为简单
- 生产批量不受限制
- 在不同部位按需求选用不同材料

焊接电弧

- **焊接电弧**: 在电极与工件之间的气体介质中产生的 **强烈、持久的气体放电现象**，即在电极与工件之间局部气体介质中有大量电子流通过的导电现象
- 电弧热量的利用率仅有 65 ～ 85 %

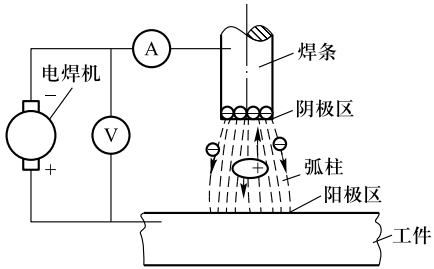


图 1: 焊接电弧

焊接电弧

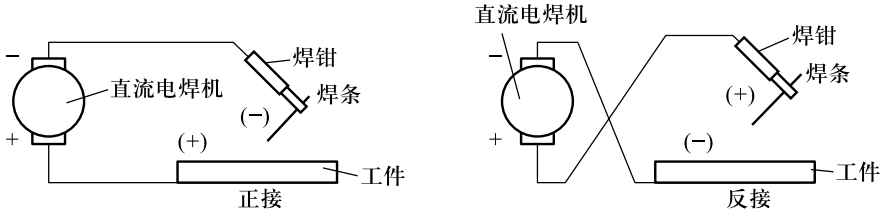


图 2: 直流电源的正接与反接

- 正接是将工件接到电源正极，焊条 (或电极) 接到负极，通常都使用正接法，热量利用率高
- 反接是将工件接到电源负极，焊条 (或电极) 接到正极，对于薄板件或熔点较低的合金采用反接，避免热量过大焊穿

焊接电源——要求

- 一般电气设备要求电源电压不随负载的变化而变化，但焊接电源却要求其电压随负载增大而迅速降低，即具有 **陡降的外特性**
- 具有一定的 **空载电压**，以满足引弧的需要，一般为 50-90V
- 具有适当的 **短路电流**，以保证焊接过程频繁短路时，电流不致无限增大而烧毁电源
- **电弧电压** 是指电弧稳定燃烧时的电压降，一般在 16-36V 范围内
- 节焊接电流和焊接电压可调节，以适应不同种类和厚度材料的焊接要求

焊接电源——类型及选用

- 手工电弧焊设备简称电弧焊机，即焊接电源，其类型主要有 **交流弧焊机、直流弧焊机和交、直流两用弧焊机**
  - **交流弧焊机** 具有下降外特性的漏磁的降压变压器，结构简单，价廉，工作噪声小，使用和维修方便，应用较广泛
  - **直流弧焊机** 包括直流弧焊发电机和弧焊整流器两大类。直流弧焊机焊接时电弧稳定，能适应各种焊条，接头质量较好，但结构复杂，价格较高，噪声大
  - **交、直流两用弧焊机** 常用作多用途弧焊机
- 当购置能力有限而焊件材料的类型繁多时，可考虑选用通用性强的交、直流两用弧焊机

焊接冶金特点

- 在进行电弧焊时，被熔化的金属，熔渣、气体三者之间将发生复杂的冶金反应，如金属的氧化与还原、气体的溶解与析出，杂质的去除等
- 焊接熔池可以看成是一座 **微型冶金炉** 。但焊接冶金过程与一般的冶炼过程不同，主要有以下特点
  - **冶金温度高** ：熔滴温度达 2300°C，熔池温度达 1600°C
  - **熔池体积小，冶金过程短，偏析严重** ：液态停留时间很短，仅 10s 左右
  - **冶金条件差** ：熔池周围不清洁，气体、铁锈、油污在高温下分解，与熔池发生反应，反应产物降低焊缝性能
- 采取措施保护焊接区，获得优质焊接接头

焊条的组成及作用

- 焊条是由金属 焊芯和药皮 两部分所组成
  - 焊芯 的主要作用是作为电极和填充金属，用于引燃电弧和填充焊缝，其化学成分直接影响焊缝质量
  - 药皮 的作用主要是稳弧，保护、脱氧、渗合金及改善焊接工艺性

常用焊接用钢丝的牌号和化学成分

牌号	化学成分 w/%							用途
	C	Mn	Si	Cr	Ni	S	P	
H08	≤0.10	0.30~0.55	≤0.03	≤0.20	≤0.30	≤0.04	≤0.04	一般焊接结构
H08A	≤0.10	0.30~0.55	≤0.03	≤0.20	≤0.30	≤0.03	≤0.03	重要焊接结构
H08E	≤0.10	0.30~0.55	≤0.03	≤0.20	≤0.30	≤0.02	≤0.02	
H08MnA	≤0.10	0.80~1.10	≤0.07	≤0.20	≤0.30	≤0.03	≤0.03	埋弧焊焊丝
H08Mn2SiA	≤0.11	1.80~2.10	0.65~0.95	≤0.20	≤0.30	≤0.03	≤0.03	二氧化碳焊焊丝

图 3: 常用焊接用钢丝的牌号和化学成分

焊条的分类

- 国家标准 (GB/T5117—2012,GB/T5118—2012 等) 将焊条按化学成分分为 7 大类
  - 碳钢焊条 （非合金钢及细晶粒钢焊条 GB/T 5117-2012）
  - 低合金钢焊条 （热强钢焊条 GB/T 5118-2012，对应 ISO 3580：2017）
  - 不锈钢焊条（GB/T 983-2012）
  - 堆焊焊条（GB/T 984-2001）
  - 铸铁焊条及焊丝（GB/T 10044-2022）
  - 铜及铜合金焊条（GB/T 3670-2021）
  - 铝及铝合金焊条（GB/T 3669-2001）
- 其中应用最多的是碳钢焊条和低合金钢焊条
- 根据药皮性质不同，可分为 酸性焊条和碱性焊条
  - 酸性焊条药皮 熔渣的主要成分是酸性氧化物，氧化性强，电弧稳定，工艺性好
  - 碱性焊条药皮 熔渣的主要成分是碱性氧化物，氧化性弱，抗裂性好，工艺性差

药芯焊丝

- 药芯焊丝 是一种新型焊接材料，近年来国内药芯焊丝发展很快
- 药芯焊丝由外皮金属 (钢管或钢带) 包裹药粉而成，其中药粉相当于手工焊条的药皮
- 采用药芯焊丝焊接时，生产效率高，焊接质量好，焊接成本低。
- 可连续送进，效率高

焊条的型号和牌号

- 焊条牌号是焊条行业统一的代号，焊条型号则是国家标准规定的代号
- 焊条牌号是汉语拼音字母的第一个字母加 3 位数字组成 (字母 +3 位数字)
- 焊条型号是按熔敷金属的力学性能、药皮类型、焊接位置、电流类型、化学成分和焊后状态划分的
  - 例如，E5515-N5P（型号），J422（牌号）
- 每种焊条只有一个牌号，但多种牌号的焊条可对应同一个型号

焊条的选用原则

- 选用焊条应首先根据焊件化学成分、力学性能、抗裂性、耐腐蚀性以及高温性能等要求，选用相应的焊条种类，再根据结构形状、受力情况、焊接设备条件和焊条售价来选定具体型号
  - 等强度原则：焊缝填充金属与母材等强度
  - 同成分原则：按母材化学成分选用相应成分的焊条
  - 抗裂纹原则：选碱性焊条
  - 抗气孔原则：选酸性焊条
  - 低成本原则：满足使用要求的前提下省钱
- 根据焊件的厚度、焊缝的位置等条件，选用不同直径的焊条

焊接接头的组织与性能

- 熔焊使焊缝及其附近的母材经历了一个加热和冷却的热循环过程
- 由于温度分布不均匀，焊缝受到一次复杂的冶金过程，焊缝附近金属受到一次不同规范的热处理，因而会发生相应的组织和性能变化，并直接影响焊接质量
- 焊接接头包括
  - 焊缝金属
  - 焊接热影响区（熔合区，过热区，正火区，部分相变区）

焊缝金属

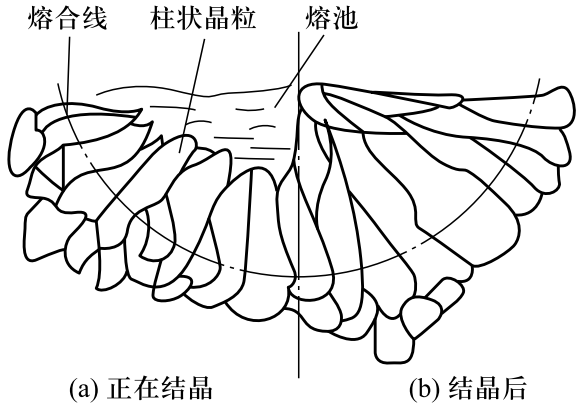


图 4: 焊缝的组织示意图

焊接热影响区

- **熔合区**：位于焊缝与母材金属之间，处于固相线和液相线之间，部分金属熔化，部分未熔化，成分及组织极不均匀，强度下降，塑性很差，是产生裂纹及局部脆性破坏的发源地
- **过热区**：紧靠着熔合区，形成过热组织，使塑性大大降低
- **正火区**：温度处于正火加热温度范围，均匀细小的铁素体和珠光体组织，其力学性能优于母材
- **部分相区**：部分组织发生转变，冷却后组织不均匀，力学性能较差

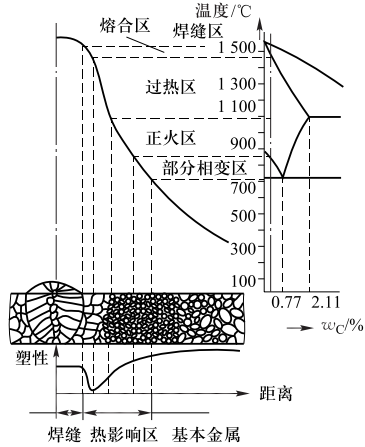


图 5: 低碳钢焊接接头组织与性能变化示意图

焊接热影响区

热影响区的宽度主要取决于焊接方法和焊接规范，温度高，热量集中的焊接方法热影响区小

热影响区	焊接方法					
	气焊	手工电弧焊	埋弧焊	电渣焊	等离子弧焊	真空电子束焊
过热区总宽度	21.0	2.2	0.8~1.2	18~20	≈0	≈0
热影响区总宽度	27.0	6.0	2.5	25~30	1.4~2.5	0.05~0.75

图 6: 不同焊接方法焊接低碳钢时热影响区的平均尺寸

- 选用合理的焊接方法和焊接规范, 可以缩小热影响区，但在焊接过程中无法消除热影响区
- 对于重要的焊件，常在焊后进行正火处理，以减弱热影响区的危害

焊接应力与变形的产生原因

- 焊接过程中，对焊件进行 不均匀加热和冷却 ，是产生焊接应力和变形的根本原因
- 焊接过程是一个极不平衡的热循环过程，即焊缝及其相邻区金属都要由室温被加热到很高温度 (焊缝金属已处于液态), 再快速冷却下来
- 焊接应力的存在，对结构质量、使用性能和焊后机械加工精度都有很大影响，甚至导致整个构件断裂
- 设计和制造焊接结构时，应尽量减小焊接应力与变形

焊缝周围的应力分布

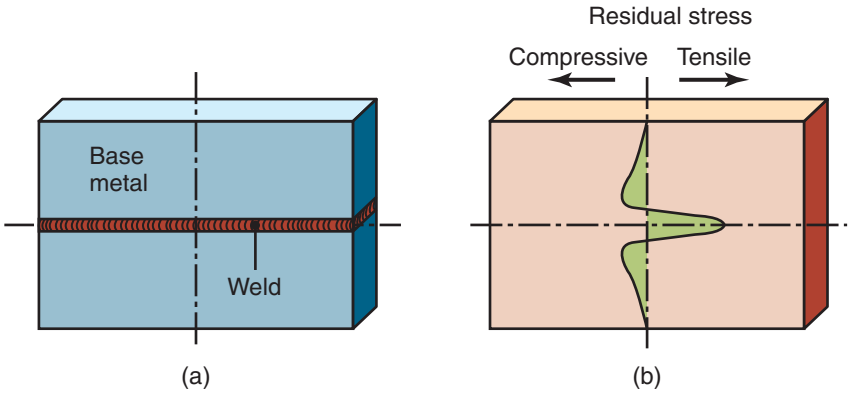


图 7: Residual stresses developed in (a) a straight-butt joint; note that the residual stresses shown in (b) must be balanced internally (see also Fig. 2.30.)

焊接变形的基本形式

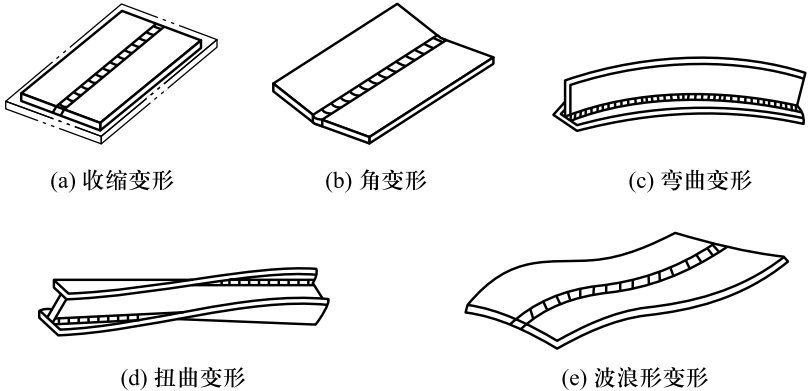


图 8: 焊接变形的基本形式

焊接变形的基本形式

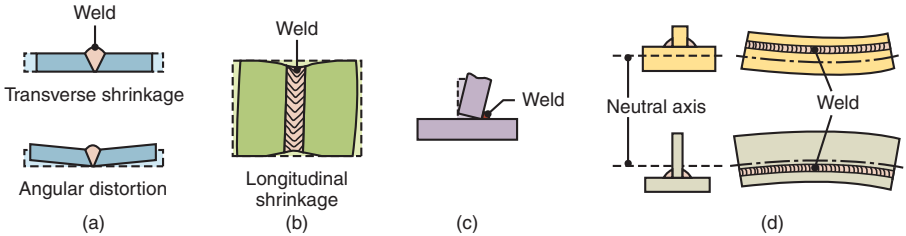


图 9: Distortion of parts after welding. Distortion is caused by differential thermal expansion and contraction of different regions of the welded assembly.

减少和消除焊接应力与变形的措施

- 减少和消除焊接应力和变形的措施可从 结构设计和工艺设计 两方面入手
- 生产中常采取下列工艺措施
  - 预留收缩变形量
  - 反变形法
  - 刚性固定法：适用于塑性较好的材料
  - 锤击焊缝法：释放内应力
  - 加热 “减应区” 法，加热区与焊缝一起收缩
  - 焊前预热和焊后缓冷：减小温差，降低冷却速度
  - 选择合理的焊接顺序，尽量使焊缝自由收缩
  - 焊后去应力退火

反变形法

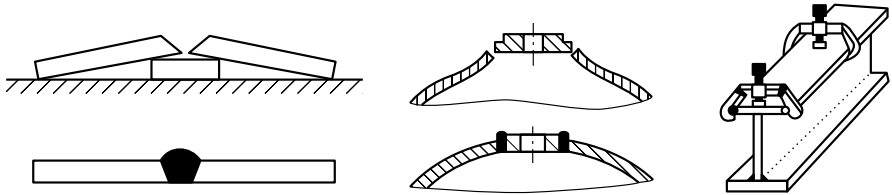


图 10: 防止变形的反变形法

选择合理的焊接顺序，尽量使焊缝自由收缩

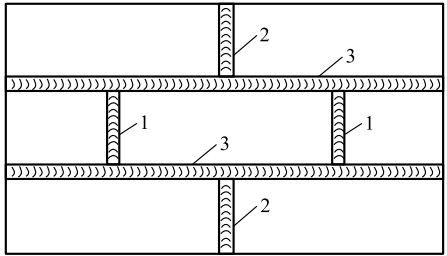


图 11: 拼接钢板的合理焊接顺序

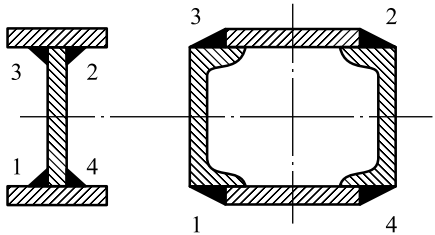
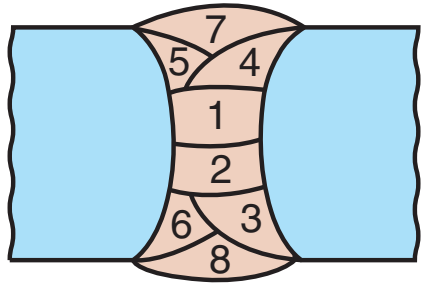


图 12: 对称截面梁的合理焊接顺序

厚钢板的焊接



焊接变形的矫正

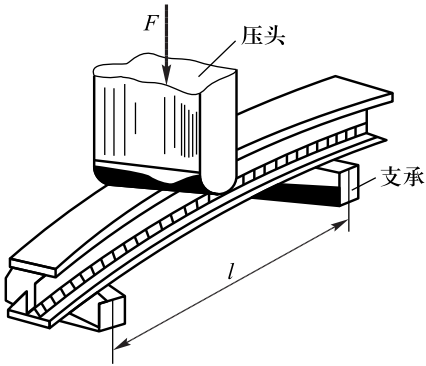


图 13: 机械矫正法

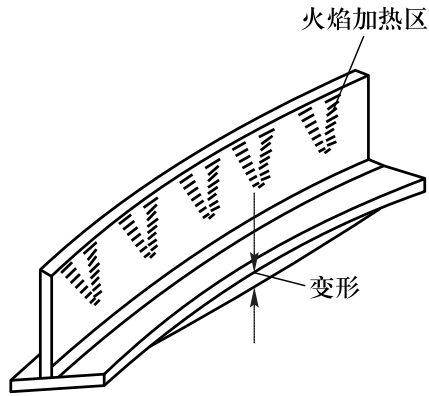


图 14: 火焰加热矫正法

手工电弧焊

- 利用电弧热作为热源的熔焊方法称为 **电弧焊**，简称弧焊
- 手工电弧焊是利用电弧热局部熔化焊件，并用手工操纵焊条进行焊接的电弧焊方法，是目前应用较为广泛的焊接方法之一

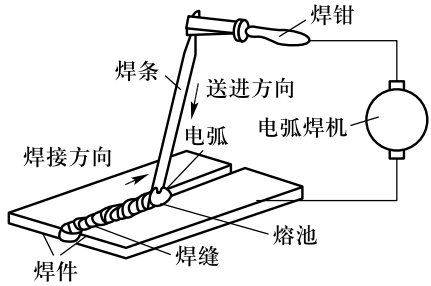


图 15: 手工电弧焊焊接过程

手工电弧焊的焊接位置

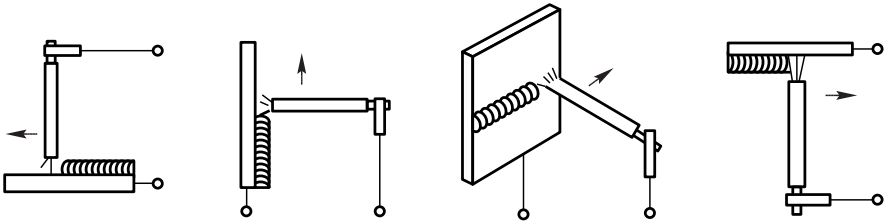


图 16: 手工电弧焊的焊接位置

埋弧自动焊

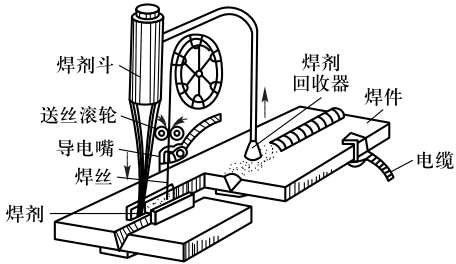


图 17: 埋弧自动焊焊接过程

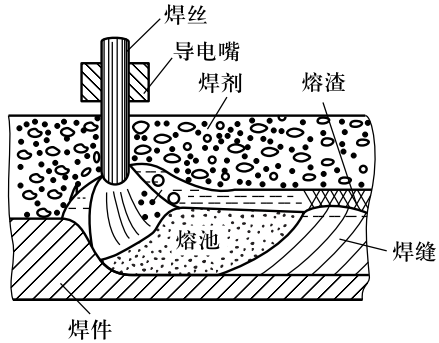


图 18: 埋弧自动焊焊缝纵截面图

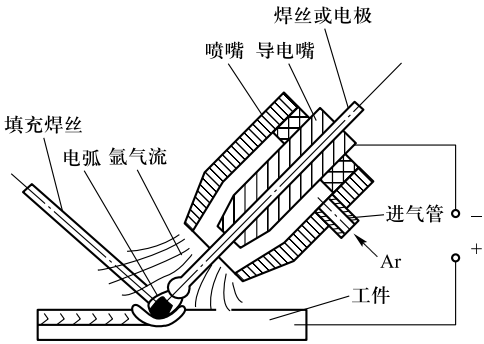
埋弧自动焊特点

- 生产率高
  - 埋弧自动焊不存在焊条发热问题，允许采用大电流 (可高达 1000 A 以上) 焊接，熔敷效率大，焊速高
- 焊缝质量高且稳定
  - 电弧和熔池被封闭在液态熔渣中，保护效果好，焊接规范自动控制，故焊接质量稳定，焊缝成形美观
- 劳动条件好
  - 埋弧自动焊没有弧光，焊接烟尘较少，机械化操作减轻了劳动强度

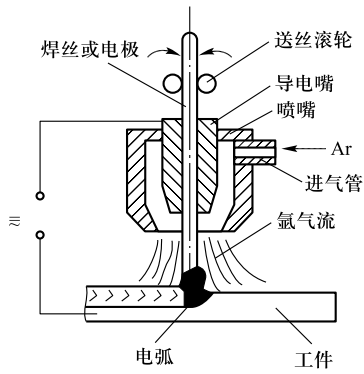
气体保护焊

- 气体保护焊是用外加气体作为电弧介质并保护电弧和焊接区的电弧焊
- 常用焊接方法有
  - 氩弧焊。氩弧焊是以氩气作为保护气体的气体保护焊
  - 二氧化碳气体保护焊。二氧化碳气体保护焊是以 CO_2作为保护气体的气体保护焊

氩弧焊



(a) 不熔化极氩弧焊



(b) 熔化极氩弧焊

图 19: 氩弧焊示意图

二氧化碳气体保护焊

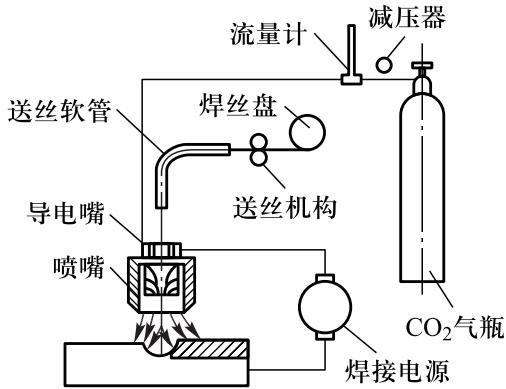


图 20: 二氧化碳气体保护焊示意图

Oxyfuel-gas Cutting 气割

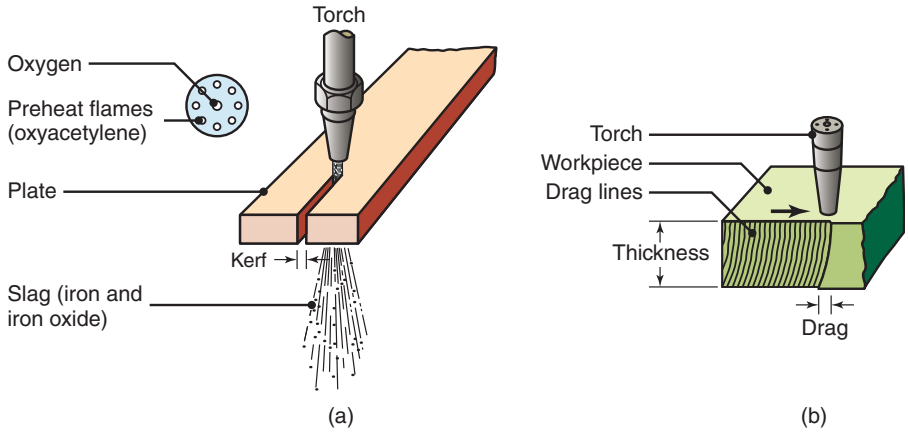


图 21: (a) Flame cutting of a steel plate with an oxyacetylene torch, and a cross-section of the torch nozzle. (b) Cross-section of a flame-cut plate, showing drag lines.

电阻焊（属于压焊）

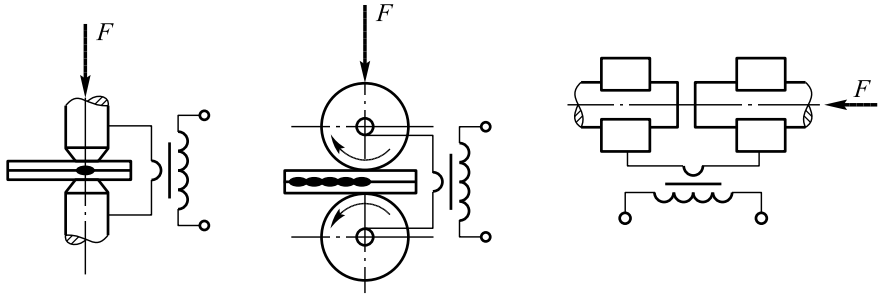


图 22: 电阻焊的基本形式

高频电阻焊 High-frequency Resistance Welding

- similar to seam welding, except that a high-frequency current of up to 450 kHz is employed

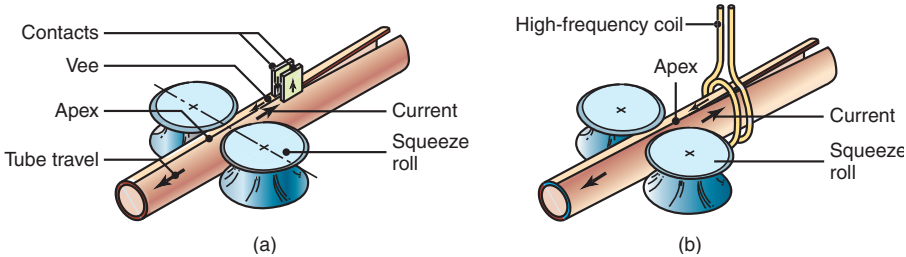


图 23: Two methods of high-frequency continuous butt welding of tubes.

钎焊

- 钎焊 是用比焊件熔点低的金属作钎料，将焊件和钎料加热到适当温度，焊件不熔化，钎料熔化后填满接头间隙，并与焊件相互扩散，冷凝后将焊件连接起来的焊接方法，如铜锌钎焊、锡铅钎焊等
- 软钎焊 Soldering，硬钎焊 Brazing，取决于焊接温度 450°C
- 在钎焊过程中一般需使用钎剂，以去除工件表面的氧化膜和油污等杂质，保护母材接触面和钎料不受氧化，并增加钎料湿润性和毛细流动性
- 钎焊一般采用 搭接接头和套件镶接，以弥补钎焊强度的不足

钎焊中的毛细作用

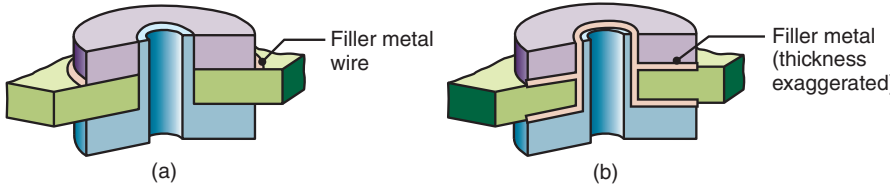


图 24: An example of furnace brazing (a) before and (b) after brazing. The filler metal is a shaped wire and the molten filler moves into the interfaces by capillary action, with the application of heat.

钎焊接头设计

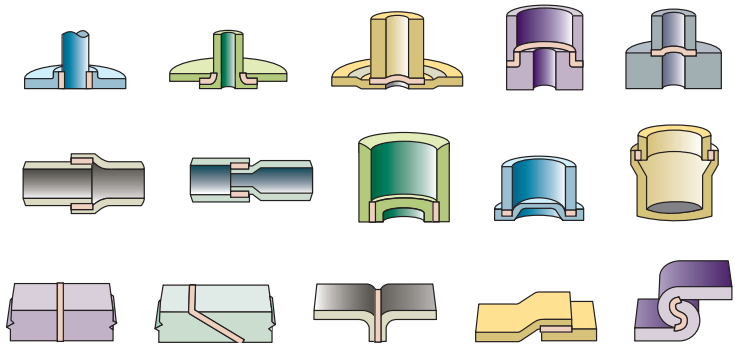


图 25: Joint designs commonly used in brazing operations. The clearance between the two parts being brazed is an important factor in joint strength. If the clearance is too small, the molten braze metal will not fully penetrate the interface; if it is too large, there will be insufficient capillary action for the metal to fill the interface.

电渣焊

- 电渣焊是利用电流通过液体熔渣所产生的电阻热进行熔焊的方法
- 电渣焊主要用于碳钢、低合金钢、不锈钢等厚大工件的立焊位置焊接，以及铸-焊、锻-焊组合构件的焊接

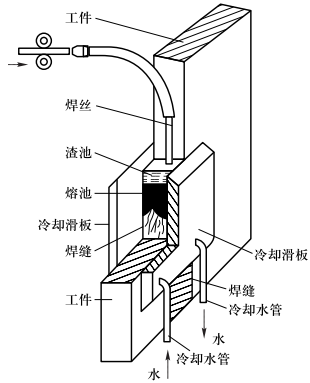


图 26: 电渣焊过程示意图

摩擦焊

- 摩擦焊 是利用焊件表面相互摩擦所产生的热，使端面达到热塑性状态时迅速顶锻的一种压焊方法
- 其特点是表面清理要求不高、焊接质量好，生产率高和易实现自动化等，尤其适于异种材料的焊接，如各种铝-铜过渡接头、铜-不锈钢接头、石油钻杆、电站锅炉蛇形管和阀门等
- 但设备投资大，工件必须有一个是回转体 (作回转运动), 不宜焊接摩擦因数小的材料和惰性材料



线性摩擦焊 Linear Friction Welding

- Two components to be joined is subjected to a linear reciprocating motion, as opposed to a rotary motion

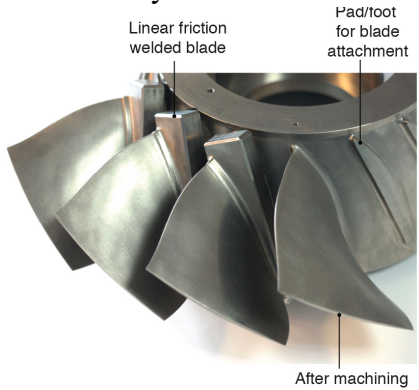


图 27: Detailed view of blades attached to a compressor disk by linear friction welding. During welding, the parts encounter plastic deformation; the block shown is later removed by machining.

电子束焊

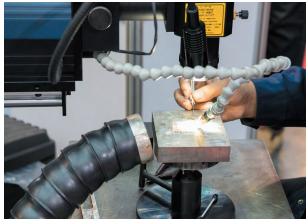
- 电子束焊 是在真空环境中，从炽热阴极发射的电子被高压静电场加速，并经磁场聚集成高能量密度的电子束，以极高的速度轰击焊件表面，由于电子运动受阻而被制动，遂将动能转化为热能而使焊件瞬间熔化，从而形成牢固的接头
- 其特点是焊接 速度快、焊缝深而窄、热影响区和焊接变形很小，焊缝质量高
- 可以焊接其他焊接工艺难于焊接的形状复杂的焊件，能焊接特种金属和难熔金属，也适于异种金属及金属与非金属的焊接

等离子弧焊

- 等离子弧焊 是利用压缩电弧 (等离子弧) 作热源的金属极气体保护焊
- 经强迫压缩后的电弧弧柱中的气体充分电离，形成高温、高能量的等离子弧，从而熔化金属并形成焊接接头
- 等离子弧焊能量密度大，弧柱温度极高，因而穿透力强，焊接质量好，热影响区小，焊接变形小
- 可用于碳钢、合金钢、耐热钢、不锈钢、铜、镍、钛合金及其极薄板 (0.025 mm) 的焊接；在氩气保护下可焊接钨、钼，钽、铌，锆及其合金

激光焊

- **激光焊** 是以聚焦的激光束作为热源轰击焊件所产生的热量进行焊接的方法
- 其特点是焊缝窄，热影响区和变形小。在大气中能远距离传射到焊件上，不像电子束那样需要真空室。但穿透能力不及电子束焊
- 激光焊可进行同种金属或异种金属间的焊接，其中包括各种钢，铝，铜、银，钛、铌，镍、铬、钼以及难熔金属材料等，甚至还可焊接玻璃钢等非金属材料





爆炸焊

- 爆炸焊 是利用炸药爆炸产生的巨大冲击力和热量造成焊件的迅速碰撞而实现连接的焊接方法
- 任何具有足够强度和塑性并能承受工艺过程所要求的快速变形的金属，均可以进行爆炸焊
- 爆炸焊接头强度高，热影响区小。主要用于材料性能差异大而用其他方法难以焊接的场合，如铝-钢、钛-不锈钢、钽、锆等的焊接，也可用于制造复合板。爆炸焊无须专用设备，工件形状、尺寸不限，但以平板、圆柱、圆锥形为宜

爆炸焊

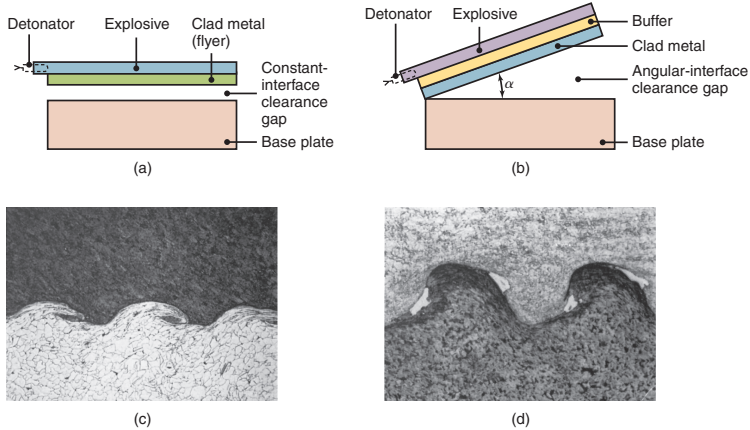


图 28: Schematic illustration of the explosion-welding process: (a) constant-interface clearance gap and (b) angular-interface clearance gap. (c) Cross-section of explosion-welded joint: titanium (top) and low-carbon steel (bottom). (d) Iron–nickel alloy (top) and low-carbon steel (bottom).

扩散焊

- **扩散焊是** 在一定的温度和压力下使待焊表面相互接触，通过微观塑性变形，经较长时间的原子相互扩散而实现连接的焊接方法
- 扩散焊接头质量好，焊接变形小，可以焊接非金属材料和异种材料(如焊接同种或异种金属、陶瓷与金属等), 可制造多层复合材料，也可用于焊接不适于熔焊的材料 (如钼、钨等)

扩散焊的应用

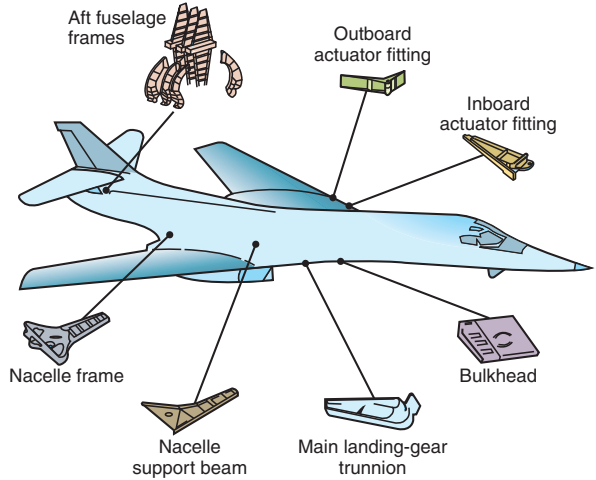


图 29: Aerospace diffusion bonding applications.

磁力脉冲焊

- **磁力脉冲焊** 利用被焊工件之间脉冲磁场相互作用而产生冲击作用来实现金属之间的连接
- 其作用原理与爆炸焊相似。可用来焊接薄壁管材，异种金属如铜-铝、铝-不锈钢，铜-不锈钢，锆-不锈钢等

超声波焊

- **超声波焊** 是利用超声波的高频振荡能对焊件接头进行局部加热和表面清理，再施加压力实现焊接的一种压焊方法
- 因焊接过程中无电流流经焊件，也无火焰，电弧等热源作用，所以焊件表面无变形、无热影响区，表面无须严格清理，焊接质量好
- 超声波焊适于厚度小于 0.5 mm 的工件焊接，尤其适于异种材料的焊接，但其功率小，使应用受到一定限制

材料的焊接性

- **焊接性** 是指金属材料对焊接工艺的适应性，即金属材料在一定的焊接工艺条件下 (焊接方法、焊接材料、焊接工艺参数和结构形式等), 获得优质焊接接头的难易程度
- 它包括两方面的内容
  - 一是 **结合性能**，即在一定焊接工艺条件下，焊接接头产生焊接缺陷的敏感性
  - 二是 **使用性能**，即焊接接头在使用过程中的可靠性

材料的焊接性

- 国际焊接学会推荐的碳素结构钢和低合金结构钢的 **碳当量** C_K的经验公式为

$$C_E = \omega_C + \frac{\omega_{Mn}}{6} + \frac{\omega_{Ni} + \omega_{Cu}}{15} + \frac{\omega_{Cr} + \omega_{Mo} + \omega_V}{5}$$

- 式中，化学元素的质量分数均取其成分范围的上限
- 实践表明，碳当量 C_E愈高，钢材的焊接性愈差

钢材的焊接

- 低碳钢的焊接
  - 低碳钢的碳当量 C_K<0.4%, 其塑性好，一般无淬硬倾向，焊接性良好，容易获得优质的焊接接头，几乎适用所有的焊接方法，通常不需要采取特殊的工艺措施
- 中、高碳钢的焊接
  - 中碳钢的碳当量 C_K在 0.4% 左右，其塑性较差，易产生淬硬组织和裂纹，焊接性较差。高碳钢的碳当量 C_K>0.4%, 焊接性差
- 低合金结构钢的焊接
  - 当低合金结构钢的 R_m<400 MPa 时，其碳当量 C_K<0.4%, 焊接性良好

铸铁的焊接性

- 铸铁中碳的质量分数高，含硫、磷等杂质较多，塑性差，焊接性也很差，主要原因有以下几点
  - 焊接接头易产生白口铸铁组织
  - 易产生焊接裂纹
  - 易产生气孔和夹渣
- 铸铁不宜作为焊接结构材料，铸铁的焊接主要用于其局部损坏和铸造缺陷的焊补修复

焊接方法的选择

- 应根据材料的焊接性、工件厚度、生产率要求、各种焊接方法的适用范围和现场设备条件等综合考虑来选择焊接方法
  - 中等厚度, 可采用手工电弧焊、埋弧自动焊、气体保护焊等
  - 薄板轻型结构，无密封要求时，可优先采用生产率较高的点焊，无点焊设备时，可考虑气焊和手工电弧焊
  - 有密封要求，可采用缝焊
  - 工件厚度为 35 mm 以上的重要结构，条件许可时应采用电渣焊
  - 棒、管，型材对接，宜用电阻对焊或摩擦焊
- 焊接合金钢、不锈钢等重要工件，应采用氩弧焊以保证焊接质量

焊接接头形式的设计

- 焊接接头与坡口形式的选择，应根据焊接结构形状、尺寸、受力情况、强度要求、焊件厚度、焊接方法及坡口加工难易程度等因素综合决定
  - 手工电弧焊焊接接头形式的选择
  - 手工电弧焊坡口形式的选择
  - 其他焊接方法接头形式

手工电弧焊焊接接头形式的选择

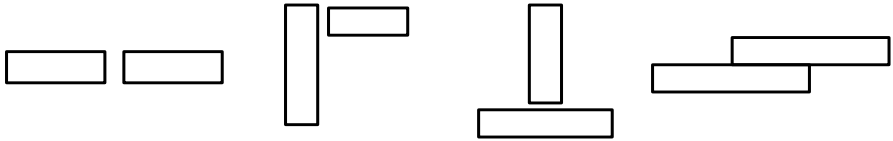


图 30: 手工电弧焊焊接接头的基本形式

手工电弧焊坡口形式的选择



图 31: 手工电弧焊坡口的基本形式

其他焊接方法接头形式

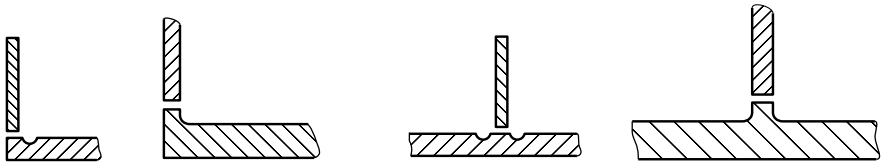


图 32: 焊接时不同板厚的过渡形式

焊缝的布置

- 焊缝布置一般应遵循以下原则
  - 焊缝布置应便于焊接操作
  - 焊缝布置应有利于减少焊接应力与变形
  - 焊缝布置应避开最大应力区和应力集中部位
  - 焊缝布置应避开或远离机械加工面
  - 便于焊接和检验

焊缝布置应便于焊接操作

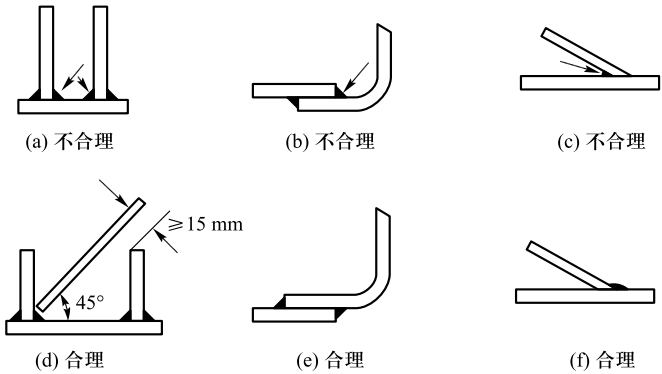


图 33: 手工电弧焊焊缝设计

焊缝布置应便于焊接操作

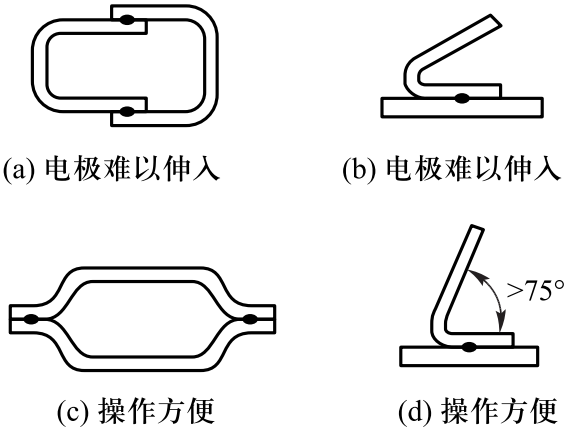


图 34: 点焊与缝焊的焊缝设计计

焊缝布置应便于焊接操作

- 埋弧自动焊时，则应考虑施焊时接头处能存放焊剂 (图)

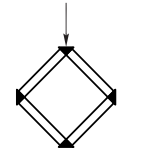


图 35: 埋弧自动焊焊缝的设计

焊缝布置应有利于减少焊接应力与变形

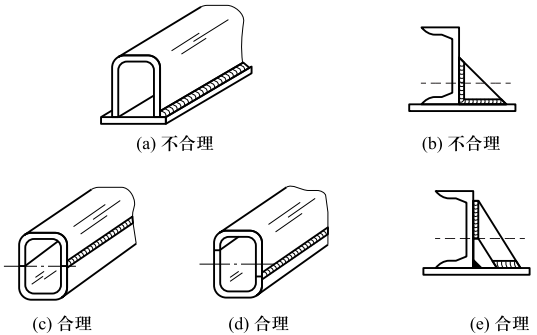


图 36: 焊缝的对称设计

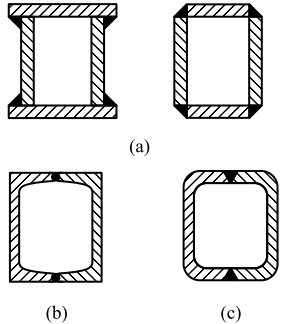


图 37: 合理选材与减少焊缝

焊缝布置应有利于减少焊接应力与变形

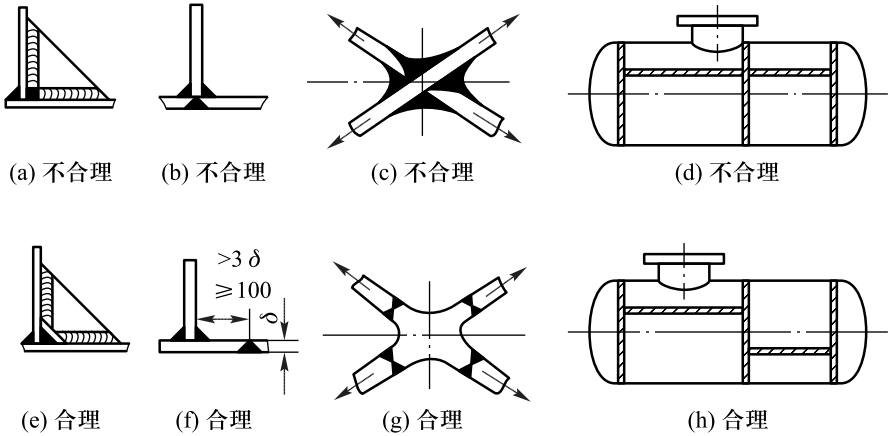


图 38: 焊缝设计应避免密集、交叉或重叠

焊缝布置应避开最大应力区和应力集中部位

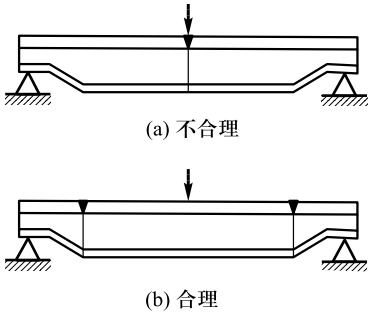


图 39: 焊缝应避开最大应力区

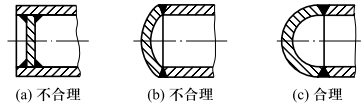


图 40: 焊缝应避开应力集中部位

焊缝布置应避开或远离机械加工面

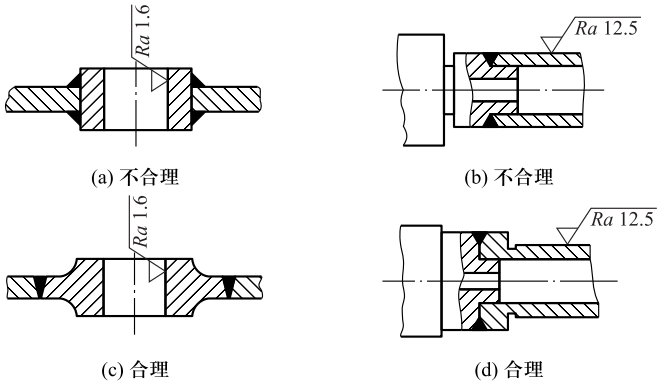


图 41: 避开或远离机械加工面

焊缝布置

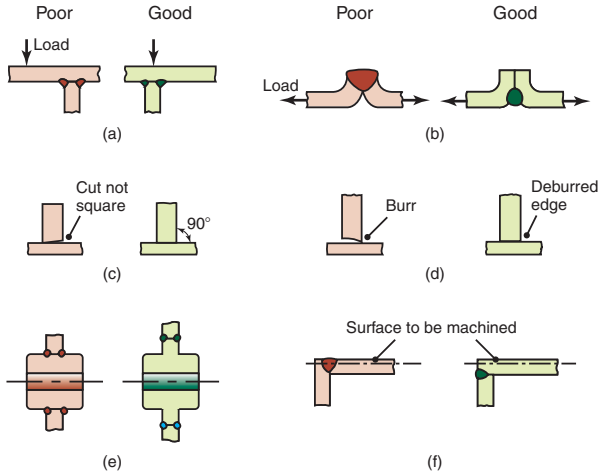


图 42: Some design guidelines for welds.